

Présentation de la méthodologie

INTRODUCTION

- ◆ I – CREATION DE LA BASE DE DONNÉES
- ◆ II – METHODOLOGIE DES REQUÊTES
- ◆ III – RAPPEL DES RESULTATS

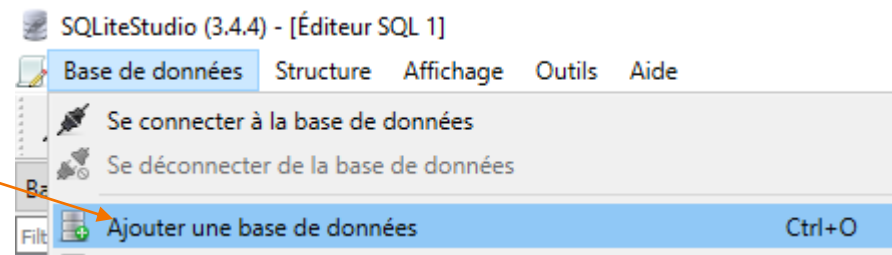
I – CREATION DE LA BASE DE DONNÉES

Choix de la base de données : SQLite

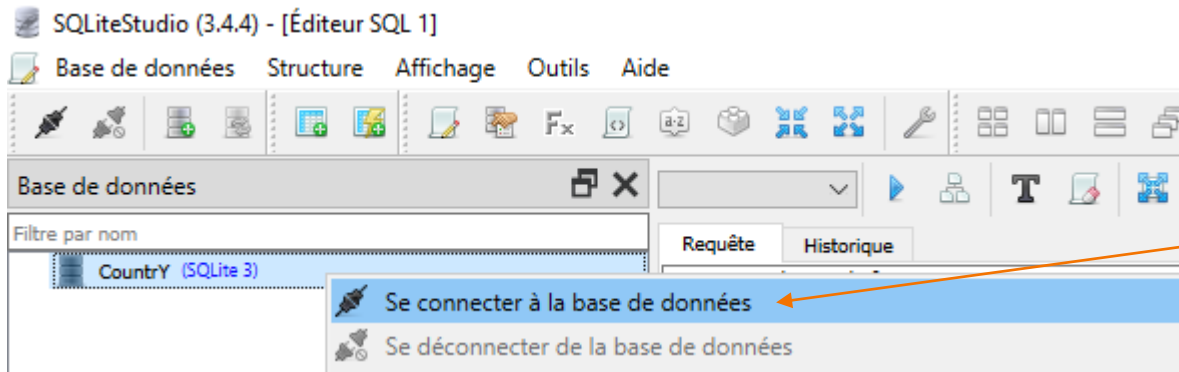
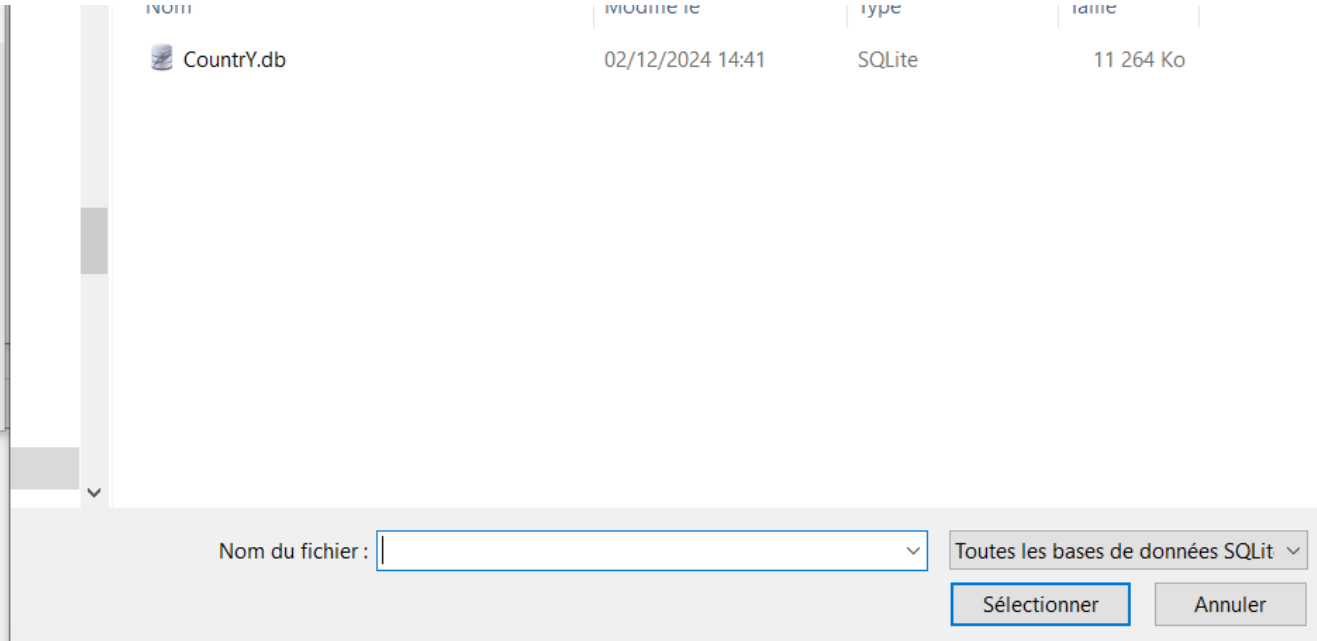
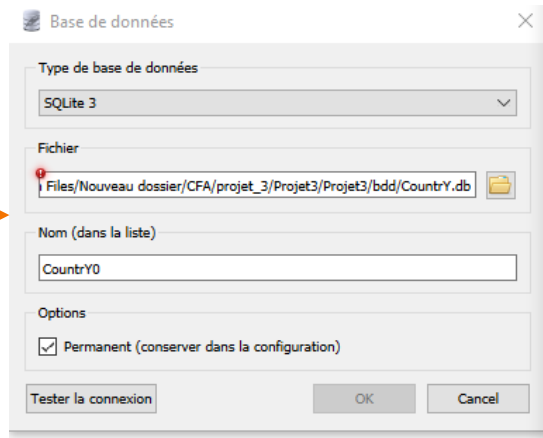


 SQLiteStudio (3.4.4)

Création de la BDD



Import de la
base de
données dans
SQLite



Connexion à la BDD

Données Chargées Contrat

 Import données

Table à importer vers

Base de données

CountrY

Tableau

CONTRAT

Cancel

Next

 Import données

Source de données à importer de

Type de données source

CSV

Options

Fichier : C:/My Program Files/Nouveau dossier/CFA/projet_3/Projet3/Projet3/Mission 1/CONTRAT.csv

Texte codé : TIS-620

☐ Ignorer les erreurs

Options de source de données

☒ La première ligne représente les noms de colonnes CSV

Séparateur de colonnes : ; (point virgule)

☐ Valeurs NULL :

☒ Interpréter " comme un guillemet

Cancel

Finish

Données Chargées Contrat

Base de données

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

Filter par nom

Country (SQLite 3)

Tableaux (2)

CONTRAT

Colonnes (14)

Contrat_ID

No_voie

B_T_Q

Type_de_voie

Voie

Code_dep_code_commune

Code_postal

Surface

Type_local

Occupation

Type_contrat

Formule

Valeur_declaree_biens

Prix_cotisation_mensuel

Index

Déclencheurs

REGION

Vues

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

Country

Nom de la table : CONTRAT

WITHOUT ROWID

STRICT

	Nom	Type de données	Clé primaire	Clé étrangère	Unique	Contrôle	Non NULL	Collecter	Généré
1	Contrat_ID	INTEGER							NULL
2	No_voie	INTEGER							NULL
3	B_T_Q	VARCHAR							NULL
4	Type_de_voie	VARCHAR							NULL
5	Voie	VARCHAR							NULL
6	Code_dep_code_commune	VARCHAR							NULL
7	Code_postal	VARCHAR							NULL
8	Surface	INTEGER							NULL
9	Type_local	VARCHAR							NULL
10	Occupation	VARCHAR							NULL
11	Type_contrat	VARCHAR							NULL
12	Formule	VARCHAR							NULL
13	Valeur_declaree_biens	VARCHAR							NULL
14	Prix_cotisation_mensuel	VARCHAR							NULL

Base de données

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

Filter par nom

Country (SQLite 3)

Tableaux (2)

CONTRAT

Colonnes (14)

Contrat_ID

No_voie

B_T_Q

Type_de_voie

Voie

Code_dep_code_commune

Code_postal

Surface

Type_local

Occupation

Type_contrat

Formule

Valeur_declaree_biens

Prix_cotisation_mensuel

Index

Déclencheurs

REGION

Vues

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

Table

Formulaire

Filter de données

Nombre de lignes chargées : 30335

	Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep_1	Code_posta	Surface	Type_local	Occupation	Type_contr	Formule	Valeur_decl	Prix_cotisi
1	100601	190	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25	NULL
2	100602	347	RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30	NULL
3	100603	58	AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57	NULL
4	100604	140	RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43	NULL
5	100605	39	RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33	NULL
6	100606	8	RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	19	NULL
7	100607	2	RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	15	NULL
8	100608	1403	RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Propriétaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34	NULL
9	100609	226	ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Propriétaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32	NULL
10	100610	276	RTE	DE POUIGNY	1288	1630	36	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22	NULL
11	100611	79	CRS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Propriétaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	11	NULL
12	100612	240	RUE	DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	16	NULL
13	100613	3	RUE	TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14	NULL
14	100614	44	ALL	DU SQUARE DE LAUSANNE	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	34	NULL
15	100615	59	RUE	ALEXANDRE BERARD	1004	1500	165	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	25000-50000	24	NULL
16	100616	282	CHE	DES LONGES RAVES	1071	1170	42	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	17	NULL
17	100617	54	GR	GRANDE RUE	1396	1150	68	Appartement	Propriétaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	10	NULL
18	100618	1	RUE	DE GEX	1160	1210	83	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	20	NULL
19	100619	17	LOT	LES JARDINS DE CHEVRY	1103	1170	30	Appartement	Propriétaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12	NULL
20	100620	329	RUE	DES CARRIERES	1399	1170	25	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	11	NULL
21	100621	369	AV	CHARLES DE GAULLE	1202	1150	53	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	12	NULL
22	100622	6	RUE	DES USINIERS	1173	1170	46	Appartement	Propriétaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12	NULL
23	100623	2	RUE	DU JURA	1354	1630	84	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	20	NULL
24	100624	54	RUE	MARCEL DEMIA	1004	1500	68	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	13	NULL
25	100625	269	CHE	DE CHARIGNIN	1034	1300	62	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	11	NULL
26	100626	322	RUE	DE BRETAGNY	1281	1210	113	Maison	Propriétaire	Residence principale	Integral	25000-50000	32	NULL
27	100627	132	ALL	DES HETRES	1354	1630	132	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	25000-50000	30	NULL
28	100628	80	RUE	DE MEYRIN	1160	1210	64	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	15	NULL
29	100629	4	RUE	DE LA MAIRIE	1138	1350	36	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	12	NULL
30	100630	79	GR	GRANDE RUE DE BULLIEZ	1202	1150	70	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14	NULL

Données Chargées Région

← Import données

Table à importer vers

Base de données: Country

Tableau: REGION

Cancel Next

← Import données

Source de données à importer de

Type de données source: CSV

Options

Fichier: C:/My Program Files/Nouveau dossier/CFA/projet_3/Projet3/Projet3/Mission 1/REGION.csv

Texte codé: System

☐ Ignorer les erreurs

Options de source de données

☒ La première ligne représente les noms de colonnes CSV

Séparateur de colonnes: ; (point virgule)

☐ Valeurs NULL:

☒ Interpréter " comme un guillemet

Cancel Finish

Données Chargées Région

Base de données

CountryY (SQLite 3)

Tableaux (2)

CONTRAT

Colonnes (14)

Index

Déclencheurs

REGION

Colonnes (8)

Code_dep_code_commune

reg_code

reg_nom

aca_nom

dep_nom

com_nom_maj_court

dep_code

dep_nom_num

Index (1)

Déclencheurs

Vues

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

CountryY

Nom de la table : REGION

WITHOUT ROWID

STRICT

	Nom	Type de données	Clé primaire	Clé étrangère	Unique	Contrôle	Non NULL	Collecter	Généré
1	Code_dep_code_commune	VARCHAR							NULL
2	reg_code	INTEGER							NULL
3	reg_nom	VARCHAR							NULL
4	aca_nom	VARCHAR							NULL
5	dep_nom	VARCHAR							NULL
6	com_nom_maj_court	VARCHAR							NULL
7	dep_code	VARCHAR							NULL
8	dep_nom_num	VARCHAR							NULL

Base de données

CountryY (SQLite 3)

Tableaux (2)

CONTRAT

REGION

Colonnes (8)

Code_dep_code_commune

reg_code

reg_nom

aca_nom

dep_nom

com_nom_maj_court

dep_code

dep_nom_num

Index (1)

Déclencheurs

Vues

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

Table

Formulaire

Filter de données

Nombre de lignes chargées : 3891

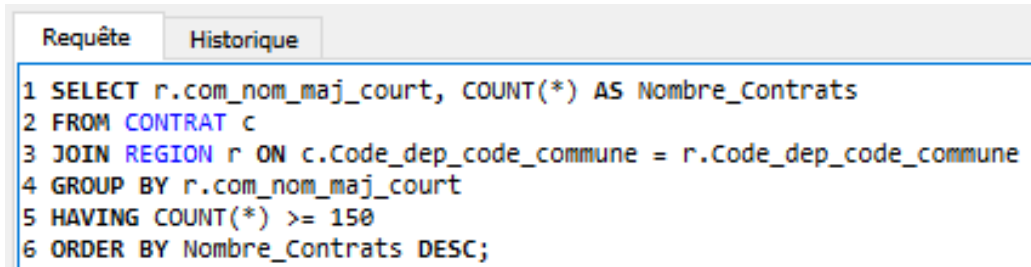
	Code_dep_c	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom_n
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1	Ain (01)
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1	Ain (01)
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1	Ain (01)
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1	Ain (01)
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1	Ain (01)
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1	Ain (01)
11	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	APREMONT	1	Ain (01)
12	1012	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANC	1	Ain (01)
13	1013	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)
14	1014	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBENT	1	Ain (01)
15	1015	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNIEU	1	Ain (01)
16	1016	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNY	1	Ain (01)
17	1017	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARGIS	1	Ain (01)
18	1018	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARLOD	1	Ain (01)
19	1019	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARMIX	1	Ain (01)
20	1020	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARNANS	1	Ain (01)
21	1021	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARS SUR FORMANS	1	Ain (01)
22	1022	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARTEMARE	1	Ain (01)
23	1023	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ASNIERES SUR SAONE	1	Ain (01)
24	1024	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ATTIGNAT	1	Ain (01)
25	1025	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BAGE LA VILLE	1	Ain (01)
26	1026	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BAGE LE CHATEL	1	Ain (01)
27	1027	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BALAN	1	Ain (01)
28	1028	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BANEINS	1	Ain (01)
29	1029	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BEAUPONT	1	Ain (01)
30	1030	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BEAUREGARD	1	Ain (01)

II – METHODOLOGIE DES REQUÊTES

On a une agrégation de la table CONTRAT en se basant sur le nom du département, grâce à une jointure avec la table REGION

On utilise la clause GROUP BY et la fonction AVG pour calculer la moyenne des cotisations mensuelles

Les résultats sont triés par ordre décroissant de la colonne 'Prix_cotisation_mensuel', et la requête limite le résultat aux 10 premiers résultats avec LIMIT 10.



```
1 SELECT r.com_nom_maj_court, COUNT(*) AS Nombre_Contrats
2 FROM CONTRAT c
3 JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY r.com_nom_maj_court
5 HAVING COUNT(*) >= 150
6 ORDER BY Nombre_Contrats DESC;
```

II – METHODOLOGIE DES REQUÊTES

Requête	Historique
<pre>1 SELECT r.dep_code, ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2) AS Prix_Moyen_Cotisation 2 FROM CONTRAT c 3 JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune 4 GROUP BY r.dep_code 5 ORDER BY Prix_Moyen_Cotisation DESC 6 LIMIT 10;</pre>	

La requête permet de compter le nombre de contrats par commune en faisant une jointure entre les tables CONTRAT et REGION

On regroupe les résultats de chaque commune et on filtre pour ne conserver que celles ayant au moins 150 contrats

Les résultats sont triés par ordre décroissant du nombre de contrats, pour avoir une vue claire et structurée

III – RAPPEL DES RESULTATS

Requête 1

```
Requête Historique
1 SELECT Contrat_ID, Surface
2 FROM CONTRAT c
3 JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE r.com_nom_maj_court = 'CAEN';
```



Table	Formulaire
        Nombre de lignes chargées : 4	
Contrat ID	Surface
1 103791	35
2 103792	99
3 103793	40
4 103794	20

Requête 2

```
Requête Historique
1 SELECT Contrat_ID, Type_contrat, Formule
2 FROM CONTRAT c
3 JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE r.dep_code = '71' AND c.Type_local = 'Maison';
```



Table		Formulaire			
		    1  		 Nombre de lignes chargées : 4	
	Contrat ID	Type contrat	Formule		
1	114768	Residence principale	Integral		
2	114779	Residence principale	Classique		
3	114782	Residence principale	Classique		
4	114812	Residence principale	Integral		

Requête 3

```
Requête Historique
1 SELECT DISTINCT reg_nom
2 FROM REGION;
```



Table	Formulaire										
					1				Nombre de lignes chargées : 19		
rea nom											
1	Auvergne-Rhône-Alpes										
2	Hauts-de-France										
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur										
4	Grand Est										
5	Occitanie										
6	Normandie										
7	Nouvelle-Aquitaine										
8	Centre-Val de Loire										
9	Bourgogne-Franche-Comté										
10	Bretagne										
11	Pays de la Loire										
12	Ile-de-France										
13	Guadeloupe										
14	Martinique										
15	Guyane										
16	La Réunion										
17	Collectivités d'outre-mer										
18	Mayotte										
19	Corse										

Requête 4

```
Requête Historique
1 SELECT Contrat_ID, Surface
2 FROM CONTRAT
3 ORDER BY Surface DESC
4 LIMIT 5;
```



Table	Formulaire
        Nombre de lignes chargées : 5	
Contrat ID	Surface
1 104211	815
2 105463	742
3 130878	595
4 100822	570
5 109872	559

Requête 5

```
Requête Historique
1 SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel),2) AS Prix_Moyen_Cotisation
2 FROM CONTRAT;
3
```

Table		Formulaire
		Nombre de lignes chargées : 1
Prix_Moyen_Cotisation		
1		19.33

Requête 6

```
Requête Historique
1 SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS Nombre_Contrats
2 FROM CONTRAT
3 GROUP BY Valeur_declaree_biens;
```

Table		Formulaire
		Nombre de lignes chargées : 4
Valeur declaree biens		Nombre Contrat:
1	0-25000	22720
2	100000+	104
3	25000-50000	6815
4	50000-100000	696

Requête 7

```
Requête Historique
1 SELECT COUNT(*) AS Nombre_Formules_Integral
2 FROM CONTRAT c
3 JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE c.Formule = 'Integral' AND r.reg_nom = 'Pays de la Loire';
5
```

Table		Formulaire
		Nombre de lignes chargées : 1
Nombre Formules Integra		
1		589

Requête 8

```
Requête Historique
1 SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule
2 FROM CONTRAT c
3 JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE r.dep_code = '71' AND c.Type_local = 'Maison';
5
```

Table		Formulaire
		Nombre de lignes chargées : 4
Contrat ID		Type contrat
		Formule
1	114768	Residence principale
2	114779	Residence principale
3	114782	Residence principale
4	114812	Residence principale

Requête 9

Requête 10

Requête 11

Requête 12

```
1 SELECT ROUND(AVG(Surface),2) AS Surface_Moyenne
2 FROM CONTRAT c
3 JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE r.dep_nom = 'Paris';
```

```
1 SELECT r.dep_code, ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2) AS Prix_Moyen_Cotisation
2 FROM CONTRAT c
3 JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY r.dep_code
5 ORDER BY Prix_Moyen_Cotisation DESC
6 LIMIT 10;
```

```
1 SELECT r.com_nom_maj_court, COUNT(*) AS Nombre_Contrats
2 FROM CONTRAT c
3 JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY r.com_nom_maj_court
5 HAVING COUNT(*) >= 150
6 ORDER BY Nombre_Contrats DESC;
```

```
1 SELECT r.reg_nom, COUNT(*) AS Nombre_Contrats
2 FROM CONTRAT c
3 JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY r.reg_nom
5 ORDER BY Nombre_Contrats DESC;
```

Table	Formulaire
        Nombre de lignes chargées : 1	
Surface_Moyenne	
1	51.77

Table	Formulaire
        Nombre de lignes chargées : 10	
dep_code	Prix_Moyen_Cotisation
1	75 36.4
2	92 26.27
3	94 19.82
4	78 18.89
5	69 18.49
6	1 18.24
7	6 18.14
8	17 17.32
9	74 17.15
10	2A 17.07

Table	Formulaire
        Nombre de lignes chargées : 20	
com_nom_maj_court	Nombre_Contrats
1	PARIS 18 515
2	PARIS 17 468
3	PARIS 15 407
4	PARIS 16 394
5	NICE 387
6	PARIS 11 381
7	PARIS 20 302
8	BORDEAUX 302
9	NANTES 291
10	PARIS 19 266
11	PARIS 10 263
12	PARIS 12 252
13	PARIS 14 222
14	GRENOBLE 220
15	PARIS 9 204
16	TOULOUSE 187
17	TOULON 170
18	COURBEVOIE 163
19	LILLE 161
20	PARIS 3 159

Table	Formulaire
        Nombre de lignes chargées : 16	
reg_nom	Nombre_Contrats
1	Ile-de-France 14177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur 3279
3	Auvergne-Rhône-Alpes 3042
4	Nouvelle-Aquitaine 2038
5	Occitanie 1609
6	Pays de la Loire 1196
7	Hauts-de-France 1189
8	Bretagne 947
9	Normandie 824
10	Grand Est 769
11	Centre-Val de Loire 598
12	Bourgogne-Franche-Comté 293
13	Corse 247
14	Martinique 73
15	Guyane 37
16	La Réunion 8

QUESTIONS ?